

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : RATRAPAGE 2012

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

Partie I :

Pour tous a et b de l'intervalle $I = [1; +\infty[$, on pose : $a \perp b = (\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1)^2$

1 - Montrons que $\perp$ est une loi de composition interne sur I .

$\forall a, b \in [1; +\infty[$, On a

$$\begin{aligned} a \perp b - 1 &= (\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1)^2 - 1 = (\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1 - 1)(\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1 + 1) \\ &= ((\sqrt{a} - 1) + (\sqrt{b} - 1))(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \geq 0 \end{aligned}$$

Car $\sqrt{a} \geq 1$ et $\sqrt{b} \geq 1$, Donc $a \perp b \in [1; +\infty[$

Donc : " $\perp$ " est une loi de composition interne sur I

2 - Montrons que la loi $\perp$ est commutative et associative :

• **Commutativité** : $\forall a, b \in I$, On a $a \perp b = (\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1)^2 = (\sqrt{b} + \sqrt{a} - 1)^2 = b \perp a$,

Alors la loi $\perp$ est commutative

• **Associativité** : $\forall a, b, c \in I$:

$$\text{On a } (a \perp b) \perp c = (\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1)^2 \perp c = ((\sqrt{a} + \sqrt{b} - 1) + \sqrt{c} - 1)^2 = (\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} - 2)^2$$

$$a \perp (b \perp c) = \sqrt{a} \perp (\sqrt{b} + \sqrt{c} - 1)^2 = (\sqrt{a} + (\sqrt{b} + \sqrt{c} - 1) - 1)^2 = (\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} - 2)^2$$

Donc $(a \perp b) \perp c = a \perp (b \perp c)$, Alors la loi $\perp$ est associative

3 - Montrons que $\perp$ admet un élément neutre à déterminer.

On remarque que pour $e = 1$, On a $\forall a, b \in [1; +\infty[$, On a $a \perp e = e \perp a = a$

Donc $e = 1$ est un élément neutre de $\perp$ dans I , Or l'élément neutre est unique

Donc $e = 1$ est élément neutre de $\perp$

Partie II :

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire. Soit $E = \left\{ M(x) = \begin{pmatrix} x & 2(x-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R}^* \right\}$

0.5 pt

1 - Montrons que E est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \times)$

On a $E \neq \emptyset$, car $I = M(1) \in E$ et on a $E \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \forall M(a), M(b) \in E, \quad M(a) \times M(b) &= \begin{pmatrix} a & 2(a-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & 2(b-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ab & 2(ab-1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M(ab) \in E. \end{aligned}$$

Car $a \neq 0$ et $b \neq 0 \implies ab \neq 0$

2 - On considère l'application φ définie par : $\varphi : \mathbb{R}^* \longrightarrow E$

$$x \longmapsto M(x)$$

0.5 pt

a) Montrons que l'application φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(E, \times)$

• **La bijection :** Montrons que $(\forall M(a) \in E)(\exists ! x \in \mathbb{R}^*) \quad \varphi(x) = M(a) :$

$\forall M \in E, \exists ! a \in \mathbb{R}^*$, tel que $M = M(a)$ et donc $\varphi(a) = M(a) = M$, Alors l'application φ est bijective

• **Le homomorphisme :** Montrons que $(\forall a, b \in \mathbb{R}^*) \quad \varphi(a \times b) = \varphi(a) \times \varphi(b) :$

$$\varphi(a \times b) = \varphi(ab) = M(ab) \text{ et } \varphi(a) \times \varphi(b) = M(a) \times M(b) = M(ab)$$

$$\text{Alors } \varphi(a \times b) = \varphi(a) \times \varphi(b)$$

Finalement, l'application φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(E, \times)$

0.5 pt

b) Déduisons la structure de $(E, \times)$

On a $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif et l'application φ est un isomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(E, \times)$, donc $(E, \times)$ est un groupe commutatif

0.75 pt

c) Montrons que l'ensemble $H = \left\{ \begin{pmatrix} 2^n & 2^{n+1} - 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / n \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous groupe de $(E, \times)$

Montrons que $H \neq \emptyset$ et $M \times M^{-1} \in H \quad \forall M \in H$

Cherchons d'abord l'élément symétrique dans le groupe $E :$

$$\text{Soit } M(a) \in E, \text{ on a } (M(a))^{-1} = (\varphi(a))^{-1} = \varphi(a^{-1}) = \varphi\left(\frac{1}{a}\right) = M\left(\frac{1}{a}\right)$$

$$\text{Donc } (M(a))^{-1} = M\left(\frac{1}{a}\right)$$

• $H \neq \emptyset$, car $H = \{M(2^n)/n \in \mathbb{Z}\}$ et $H \subseteq E$ ($2^n \neq 0$)

• $\forall M(2^n), M(2^m) \in E$

$$M(2^n) \times M^{-1}(2^m) = M(2^n) \times M\left(\frac{1}{2^m}\right) = M\left(\frac{2^n}{2^m}\right) = M(2^{n-m}) \in H$$

Finalement, H est un sous-groupe de $(E, \times)$

Exercice 2 : (3.5 pts)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Partie I :

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$, l'équation suivante : $(E) : z^2 - 4\left(1 + \frac{2}{3}i\right)z + \frac{5}{3} + 4i = 0$

0.5 pt

1 - a) Vérifions que le nombre $z_1 = 1 + \frac{2}{3}i$ est une solution de l'équation (E) .

On a $z_1^2 - 4(1 + \frac{2}{3}i)z_1 + \frac{5}{3} + 4i = (1 + \frac{2}{3}i)^2 - 4(1 + \frac{2}{3}i)(1 + \frac{2}{3}i) + \frac{5}{3} + 4i$
 $= 1 + \frac{4}{3}i - \frac{4}{9} - 4 - \frac{16}{3}i + \frac{16}{9} + \frac{5}{3} + 4i = 0$

Donc le nombre $z_1 = 1 + \frac{2}{3}i$ est une solution de l'équation (E)

0.25 pt

b) Montrons que la deuxième solution de l'équation (E) est $z_2 = 3z_1$

On a $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} = 4(1 + \frac{2}{3}i) \Leftrightarrow z_2 = 4(1 + \frac{2}{3}i) - (1 + \frac{2}{3}i) = 3(1 + \frac{2}{3}i) = 3z_1$

0.5 pt

2 - Soit θ l'argument du nombre complexe z_1 .

Écrivons en fonction de θ la forme trigonométrique du nombre complexe $\frac{5}{3} + 4i$.

On a $z_1 = re^{i\theta}$ et $z_2 = 3re^{i\theta}$ avec $r = \sqrt{1^2 + (\frac{2}{3})^2} = \sqrt{\frac{13}{9}}$

Or $z_1 \times z_2 = \frac{c}{a} = \frac{5}{3} + 4i \Leftrightarrow \frac{5}{3} + 4i = 3r^2 e^{i2\theta} = 3 \times (\frac{13}{9}) e^{i2\theta}$

Finalement $\frac{5}{3} + 4i = \frac{13}{3}(\cos(2\theta) + i \sin(2\theta))$

Partie II :

On considère trois points A , B et Ω distincts deux à deux, d'affixes respectifs a , b et ω .

Soit r la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

On pose $P = r(A)$ et $B = r(Q)$ et soient p et q les affixes respectifs de P et Q .

0.5 pt

1 - a) Montrons que : $p = \omega + e^{\frac{i\pi}{3}}(a - \omega)$ et $q = \omega + e^{-\frac{i\pi}{3}}(b - \omega)$.

$$P = r(A) \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega A = \Omega P \\ \widehat{(\Omega A, \Omega P)} \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |p - \omega| = |a - \omega| \\ \arg(\frac{p - \omega}{a - \omega}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{|p - \omega|}{|a - \omega|} = 1 \\ \arg(\frac{p - \omega}{a - \omega}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{p - \omega}{a - \omega} = 1 \times e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow p = \omega + e^{i\frac{\pi}{3}}(a - \omega)$$

De la même manière, Avec $B = r(Q)$ on trouve $b = \omega + e^{\frac{i\pi}{3}}(q - \omega)$

Donc $b - \omega = e^{\frac{i\pi}{3}}(q - \omega) \Leftrightarrow e^{-\frac{i\pi}{3}}(b - \omega) = (q - \omega) \Leftrightarrow q = \omega + e^{-\frac{i\pi}{3}}(b - \omega)$

0.25 pt

b) Montrons que : $\frac{1 - e^{\frac{i\pi}{3}}}{1 - e^{-\frac{i\pi}{3}}} = e^{\frac{4i\pi}{3}}$.

On a : $1 - e^{\frac{i\pi}{3}} = e^{\frac{4i\pi}{3}} \left(\frac{1}{e^{\frac{4i\pi}{3}}} - \frac{e^{\frac{i\pi}{3}}}{e^{\frac{4i\pi}{3}}} \right) = e^{\frac{4i\pi}{3}} (e^{i(-\frac{4\pi}{3} + 2\pi)} - e^{-i\pi})$
 $= e^{\frac{4i\pi}{3}} (e^{i(-\frac{\pi}{3} + \pi)} + 1) = e^{\frac{4i\pi}{3}} (e^{-i\frac{\pi}{3}} e^{i\pi} + 1) = e^{\frac{4i\pi}{3}} (-e^{-i\frac{\pi}{3}} + 1)$

Donc $\frac{1 - e^{\frac{i\pi}{3}}}{1 - e^{-\frac{i\pi}{3}}} = e^{\frac{4i\pi}{3}}$

0.5 pt

c) Montrons que : $\frac{p - a}{q - b} = \left(\frac{\omega - a}{\omega - b} \right) e^{\frac{4i\pi}{3}}$.

$$\frac{p - a}{q - b} = \frac{(\omega - a) + e^{\frac{i\pi}{3}}(a - \omega)}{(\omega - b) + e^{-\frac{i\pi}{3}}(b - \omega)} = \frac{\omega - a}{\omega - b} \times \frac{1 - e^{\frac{i\pi}{3}}}{1 - e^{-\frac{i\pi}{3}}} = \left(\frac{\omega - a}{\omega - b} \right) e^{\frac{4i\pi}{3}}$$

2 - On suppose que : $\left(\frac{\omega - a}{\omega - b} \right) = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

0.25 pt

a) Montrons que $APQB$ est un parallélogramme.

On a $\frac{p-a}{q-b} = \left(\frac{\omega-a}{\omega-b}\right) e^{\frac{4i\pi}{3}}$ et $\left(\frac{\omega-a}{\omega-b}\right) = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

Donc $\frac{p-a}{q-b} = e^{i2\pi} = 1 \Rightarrow \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{BQ}$ Alors $APQB$ est un parallélogramme.

0.75 pt

b) Montrons que $\arg\left(\frac{b-a}{p-a}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et déduire que le quadrilatère $APQB$ est un rectangle.

On a $\left(\frac{\omega-a}{\omega-b}\right) = e^{\frac{2i\pi}{3}}$

Alors $(\omega-b) = e^{-\frac{2i\pi}{3}}(\omega-a)$

$\Rightarrow (b-a) = (\omega-a) - (\omega-b) = (\omega-a) - e^{-\frac{2i\pi}{3}}(\omega-a) = (\omega-a)(1 - e^{-\frac{2i\pi}{3}})$

D'après la question 1-a), on a $p = \omega + e^{\frac{i\pi}{3}}(a-\omega)$

Alors $p-a = (\omega-a) + e^{\frac{i\pi}{3}}(a-\omega) = (\omega-a)(1 + e^{\frac{i\pi}{3}})$

Donc $\frac{b-a}{p-a} = \frac{(\omega-a)(1 - e^{-\frac{2i\pi}{3}})}{(\omega-a)(1 + e^{\frac{i\pi}{3}})} = \frac{1 - e^{-\frac{2i\pi}{3}}}{1 + e^{\frac{i\pi}{3}}} = \frac{1 - \cos(\frac{2\pi}{3}) + i\sin(\frac{2\pi}{3})}{1 - \cos(\frac{\pi}{3}) - i\sin(\frac{\pi}{3})}$

$= \frac{1 + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}{1 - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}} = \frac{(3 + i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})}{(1 - i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})} = \frac{1}{4}(3 + i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3}) = i\sqrt{3}$

Donc $\arg\left(\frac{b-a}{p-a}\right) \equiv \arg(i\sqrt{3}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

Alors $(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AB}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$, C-à-d que l'angle $\widehat{PAB}$ est rectangle

Finalement le quadrilatère $APQB$ est un rectangle.

Exercice 3 : (3 pts)

0.25 pt

1 - a) Vérifions que 503 est un nombre premier : On a $503 < 625 \Rightarrow \sqrt{503} < 25$

Les nombres premier positif inférieur à 25 sont $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$

Puisque aucun d'eux ne divise 503 donc 503 est un nombre premier.

0.75 pt

b) Montrons que : $7^{502} \equiv 1[503]$ puis déduire que $7^{2008} \equiv 1[503]$

On a 503 est un nombre premier positif et $503 \wedge 7 = 1$

Donc, d'après le petit théorème de Fermat $7^{502} = 1[503]$

D'où $(7^{502})^4 = 1[503] \Rightarrow 7^{2008} = 1[503]$

0.5 pt

2 - On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $(E) : 49x - 6y = 1$.

Sachant que $(1, 8)$ est une solution particulière de (E) , résoudrons dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) en précisant les étapes de la résolution.

On a $(E) : 49x - 6y = 1$ (1) et $49(1) - 6(8) = 1$ (2)

$(1) - (2) \Leftrightarrow 49(x-1) - 6(y-8) = 0 \Leftrightarrow 49(x-1) = 6(y-8) \quad (E')$

$49/6(y-8)$ Or $49 \wedge 6 = 1$ donc d'après le théorème de Gauss $49/(y-8) \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})/y-8 =$

$$49k \Leftrightarrow y = 49k + 8$$

D'autre part, (E') $49(x - 1) = 6(y - 8) \Leftrightarrow 49(x - 1) = 6 \times 49k \Rightarrow x = 6k + 1$

Conclusion : $S = \{(6k + 1; 49k + 8)/k \in \mathbb{Z}\}$

3 - On pose $N = 1 + 7 + 7^2 + \dots + 7^{2007}$

a) Montrons que le couple $(7^{2006}, N)$ est solution de l'équation (E) .

On a $49(7^{2006}) - 6(N) = 7^2 \times 7^{2006} - (7 - 1)(1 + 7 + \dots + 7^{2007}) = 7^{2008} - (7^{2008} - 1) = 1$

D'où $(7^{2006}, N)$ est solution de l'équation (E) .

b) Montrons que : $N \equiv 0[4]$ et $N \equiv 0[503]$.

On a $N = 1 + 7 + 7^2 + \dots + 7^{2007}$

$$\equiv 1 - 1 + (-1)^2 + \dots + (-1)^{2007}[4]$$

$$\equiv 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + 1 - 1[4] \equiv 0[4].$$

D'après la question 1), on a $7^{2008} = 1[503] \Rightarrow 7^2 \times 7^{2006} = 1[503] \Rightarrow 49 \times 7^{2006} - 1 = 0[503]$

$6N \equiv 0[503] \Rightarrow N \equiv 0[503]$ car $503 \wedge 6 = 1$

c) Déduisons que N est divisible par 2012.

On a : $N \equiv 0[4]$ et $N \equiv 0[503]$.

Et puisque $503 \wedge 4 = 1$ donc $N \equiv 0[4 \times 503]$, c-à-d $N \equiv 0[2012]$

Finalement N est divisible par 2012

Exercice 4 : (7.5 pts)

Partie I :

Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $g(x) = \ln(1 + x) - \frac{x}{1 + x}$

1 - Étudions les variations de la fonction g sur l'intervalle $[0; +\infty[$

On a g est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $(\forall x \in [0; +\infty[$

$$g'(x) = \frac{1}{1 + x} - \frac{1}{(x + 1)^2} = \frac{x}{(x + 1)^2} \geq 0$$

Donc g est croissante sur $[0; +\infty[$

2 - Déduisons le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

$(\forall x \in [0; +\infty[, g \text{ est croissante donc } x \geq 0 \implies g(x) \geq g(0) \implies g(x) \geq 0$

D'où $g \text{ est positive sur } [0; +\infty[$

Partie II :

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$

1 pt

1 - Montrons que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = e^{x=X} \lim_{X \rightarrow +\infty} X \ln \left(1 + \frac{1}{X} \right) = e^{X=\frac{1}{x}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + e^{-x}) = e^{x=X} \lim_{X \rightarrow 0^+} X \ln \left(1 + \frac{1}{X} \right) = \lim_{X \rightarrow 0^+} X \ln(X+1) - X \ln(X) = 0$$

0.5 pt

2 - Montrons que pour tout nombre réel x , On a : $f'(x) = e^x g(e^{-x})$.

$$\begin{aligned} \text{On } f' \text{ est dérivable sur } \mathbb{R} \text{ et on a, } f'(x) &= (e^x \ln(1 + e^{-x}))' = e^x \ln(1 + e^{-x}) + e^x \times \frac{(-e^{-x})}{1 + e^{-x}} \\ &= e^x \left(\ln(1 + e^{-x}) - \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \right) = e^x g(e^{-x}) \end{aligned}$$

0.5 pt

3 - Dressons le tableau de variations de la fonction f .

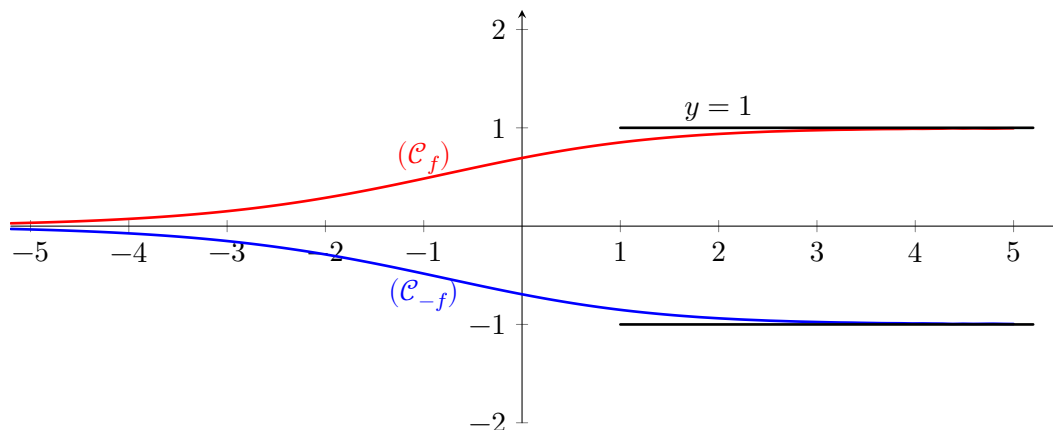
On a $f'(x) = e^x g(e^{-x})$ et d'après la partie I, on a g est positive sur $[0; +\infty[$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	1

1 pt

4 - Construction de $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de la fonction f et $(\mathcal{C}')$ la courbe représentative de la fonction $(-f)$ dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(On admet que -0.7 est une valeur approchée de l'abscisse du seul point d'inflexion de la courbe $(\mathcal{C})$).



0.75 pt

5 - Montrons que pour tout x de $] -1; 0[$, on a : $0 < f'(x) < g(e)$.

On a $(\forall x \in \mathbb{R}) f'(x) = e^x g(e^{-x}) > 0$

Et $(\forall x \in]-1; 0[) -1 < x < 0 \longleftarrow e^x < 1$ et $0 < e^{-x} < e$

Or g est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, Alors $g(e^{-x}) < g(e)$

D'où pour tout x de $]-1; 0[$, on a : $0 < f'(x) < g(e)$

0.75 pt

6 - Montrons que l'équation $f(x) + x = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $-1 < \alpha < 0$.

On pose $(\forall x \in \mathbb{R}) h(x) = f(x) + x$

$(\forall x \in [-1; 0])$, On a h est continue sur $[-1; 0]$

Et $h(-1) = f(-1) - 1 < 0$, (car $\forall x \in \mathbb{R} f(x) < 1$) et $h(0) = f(0) = \ln(2) > 0$

Et puisque la fonction h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($h'(x) = f'(x) + 1 > 0$)

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, $\exists! \alpha \in]-1; 0[/ h(\alpha) = 0$

D'où l'équation $f(x) + x = 0$ admet une seule solution α sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $-1 < \alpha < 0$.

0.5 pt

7 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_{n+1} &= -f(u_n) & ; \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ u_0 &= 0 \end{cases}$$

On définit la fonction f_1 sur $[-1; 0]$ par $f_1(x) = -f(x)$

a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}); -1 \leq u_n \leq 0$.

✓ Pour $n = 0$ on a $-1 \leq u_0 = 0 \leq 0$, Donc la propriété vrai pour $n = 0$.

✓ Supposons que $-1 \leq u_n \leq 0$ pour n fixée

✓ On a f_1 est continue sur $[-1; 0]$ et décroissante sur $[-1; 0]$

Et $f_1([-1; 0]) = [f_1(0); f_1(-1)] = [-\ln(e); -\frac{\ln(1+e)}{e}] \subset [-1; 0]$

Donc $-1 \leq u_n \leq 0 \implies -1 \leq f_1(0) \leq f_1(u_n) \leq f_1(-1) \leq 0 \implies -1 \leq u_{n+1} \leq 0$

Donc d'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N} \quad -1 \leq u_n \leq 0$

0.5 pt

b) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_{n+1} - \alpha| \leq g(e)|u_n - \alpha|$.

On a $(\forall n \in \mathbb{N})$, u_n et α appartient à $[-1; 0]$

La fonction f_1 est dérivable sur $[-1; 0]$

D'après le théorème des accroissements finis, $(\exists c \in]-1; 0[) / f_1(u_n) - f_1(\alpha) = f_1'(c)(u_n - \alpha)$

Donc $|u_{n+1} - \alpha| = |f_1'(c)||u_n - \alpha| \implies |u_{n+1} - \alpha| \leq g(e)|u_n - \alpha|$

Et d'après la question 5) on a $(\forall x \in \mathbb{R}) 0 < f'(x) < g(e)$

Donc $|f_1'(c)| = f'(c) < g(e) \implies |u_{n+1} - \alpha| \leq g(e)|u_n - \alpha|$

0.5 pt

c) Dédudisons que : $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq (g(e))^n$.

✓ Pour $n = 0$ on a $|- \alpha| \leq 1$, Donc la propriété vrai pour $n = 0$ ($\alpha \in]-1; 0[$).

✓ Supposons que $|u_n - \alpha| \leq (g(e))^n$ pour n fixée

✓ On a $|u_{n+1} - \alpha| \leq g(e)|u_n - \alpha| \leq g(e) \cdot (g(e))^n = (g(e))^{n+1}$

Donc d'après le principe de récurrence, $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq (g(e))^n$

0.5 pt

d) Sachant que : $g(e) < 0.6$, calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

On a $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq (g(e))^n$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(e)^n = 0$ car $-1 < g(e) < 1$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

Exercice 5 : (2.5 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur $]0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^x \left(\frac{\ln t}{1+t^2} \right) dt$

0.25 pt

1 - Calculons $F(1)$

On a la fonction $t \mapsto \ln(t)$ est continue sur $]0; +\infty[$ et la fonction $t \mapsto \frac{1}{1+t^2}$ est continue sur $]0; +\infty[$

On pose $f(x) = \frac{\ln x}{1+x^2}$, donc f est continue sur $]0; +\infty[$

Alors $F(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$

0.5 pt

2 - a) Montrons que la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculons $F'(x)$.

Posons $U(x) = x$ et $V(x) = \frac{1}{x}$

On a U dérivable de $I =]0; +\infty[$ dans $J =]0; +\infty[$

V dérivable de $I =]0; +\infty[$ dans $J =]0; +\infty[$

f continue sur $J =]0; +\infty[$

Donc la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$

Soit ψ une primitive de f , donc $F(x) = [\psi(t)]_{\frac{1}{x}}^x \implies F(x) = \psi(x) - \psi(\frac{1}{x})$

$F'(x) = f(x) + \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x}) = \frac{\ln(x)}{1+x^2} + \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\ln(\frac{1}{x})}{1+\frac{1}{x^2}}$

$\implies F'(x) = \frac{\ln(x)}{1+x^2} - \frac{\ln(x)}{1+x^2} = 0$

D'où $F'(x) = 0$

0.5 pt

b) Déduisons que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$ $F(x) = 0$.

On a $\forall x \in]0; +\infty[; F'(x) = 0$, donc $F(x) = Cste$

Or $F(1) = 0$, donc $F(x) = 0 \quad (\forall x \in]0; +\infty[)$

0.5 pt

3 - En utilisant une intégration par parties, montrons que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$:

$$F(x) = \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} \right) \ln x - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt$$

On pose $u(t) = \ln t$ et $v'(t) = \frac{1}{1+t^2}$

Donc $u'(t) = \frac{1}{t}$ et $v(x) = \arctan t$

D'après le formule d'intégration par parties, On a

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{\frac{1}{x}}^x \left(\frac{\ln t}{1+t^2} \right) dt = [\arctan t \times \ln t]_{\frac{1}{x}}^x - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt \\ &= \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} \right) \ln x - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt \end{aligned}$$

Finalement $F(x) = \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} \right) \ln x - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt$

0.25 pt

4 - Montrons que $(\forall x > 0); \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x$

On pose $G(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}; (\forall x > 0)$

On a G est dérivable sur $\mathbb{R}^+$ et on a :

$$G'(x) = \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} \right)' = \frac{1}{1+x^2} + \left(\frac{1}{x^2} \right)' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2}$$

Donc G est une fonction constante ($G(x) = Cste$)

Alors $G(x) = G(1) = 2 \arctan(1) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

Finalement $(\forall x > 0); \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x$

0.5 pt

5 - Dédudisons que $(\forall x > 0); \ln x = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt$

On a $\begin{cases} (\forall x > 0); & F(x) = 0 \\ (\forall x > 0); & \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \arctan x \\ (\forall x > 0); & F(x) = \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} \right) \ln x - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt \end{cases}$

Donc $\ln x \times \frac{\pi}{2} - \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt = 0$

D'où

$$(\forall x > 0); \ln x = \frac{2}{\pi} \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{\arctan t}{t} dt$$